

EV 진단사 심층 마스터 교본

**전기차 원리부터 실무 진단까지 완벽 대비
(단원별 분리 편집본)**

목차 (Table of Contents)

- 제1장. 교재의 지향 목적 및 전기 기초의 재정립
- 제2장. EV 기초 회로와 CAN 통신 시스템
- 제3장. 하이브리드(HEV/PHEV) 시스템의 이해
- 제4장. 고전압 안전과 감전의 물리학적 분석
- 제5장. 고전압 배터리의 구조와 성능 평가
- 제6장. 교류(AC) 전력학과 테스터기의 한계
- 제7장. 구동 모터와 레졸버의 정밀 제어
- 제8장. 전력 변환 장치 (인버터와 컨버터)
- 제9장. 절연과 누전의 정확한 진단법
- 제10장. 충전 시스템과 프로토콜
- 제11장. EVCI 스캐너를 이용한 성능·상태 점검 실무

제1장. 교재의 지향 목적 및 전기 기초의 재정립

1. 전기차 진단을 위한 기초의 중요성

전기차(EV) 시스템은 기존 내연기관 차량과는 근본적으로 다른 패러다임을 요구합니다. 많은 정비사나 진단 평가 사들이 "내연기관은 잘 하는데 전기차는 모르겠다"고 말합니다. 하지만 저자는 이 교재를 통해 단언합니다. 기존의 전기·전자 지식이 확고하다면 전기차 기술은 그 연장선상에 불과합니다. EV 진단에 어려움을 겪는 이유는 새롭기 때문이 아니라, 과거부터 관행적으로 다루어 온 전기적 기초 지식이 부실하기 때문입니다.

이 교재는 단순한 암기식 고장 코드(DTC) 풀이가 아니라, "왜 고장이 발생하며, 어떤 원리로 기계가 작동하는가"에 대한 본질적이고 논리적인 통찰력을 기르는 데 중점을 둡니다.

2. 전압(Voltage)과 전류(Current)의 올바른 이해

전기 현장을 혼란스럽게 만드는 가장 큰 주범은 "전기가 세다"라는 모호한 표현입니다. 전기를 제대로 이해하려면 전압과 전류를 완전히 분리해서 사고해야 합니다.

- **전류 (Current):** 전기가 실제로 흐르는 '양(Volume)'입니다. 전자의 이동량 그 자체를 의미하며, 골프공이나 볼링공의 '크기'에 비유할 수 있습니다. 감전 시 인체에 치명적인 타격을 주는 것은 전압이 아니라 바로 이 전류의 양입니다.
- **전압 (Voltage):** 전류를 밀어내는 상대적인 힘, 즉 압력의 '높이'입니다. 골프공을 때리는 '스윙의 속도'에 비유됩니다. 아무리 스윙 속도(전압)가 빨라도 때리는 물체가 먼지(미세 전류)라면 충격이 없습니다. 겨울철 스웨터에서 발생하는 정전기가 수만 볼트(V)에 달하지만 인체에 무해한 이유가 바로 전류량이 극히 적기 때문입니다.

전기차의 고전압 배터리(예: 800V 시스템)가 치명적인 이유는, 단순히 800V라는 높은 전압 때문만이 아니라, 그 전압이 수백 암페어(A)라는 거대한 전류량(볼링공)을 밀어내고 있기 때문입니다.

3. 피리의 원리: 상대 전압과 선간 전압

옴의 법칙($V=IR$)은 훌륭하지만, 복잡한 회로를 직관적으로 이해하기에는 부족함이 있습니다. 저자는 이를 '피리의 원리'로 쉽게 풀어냅니다.

피리의 원리 핵심 요약

1. **단선된(끊어진) 양단:** 피리의 끝을 손가락으로 막으면 그곳에 모든 공기 압력이 걸리듯, 스위치가 열려 있거나 배선이 끊어진 양단에는 회로의 모든 '절대 전압'이 대기하게 됩니다.
2. **선간 전압 (Line to Line):** 파이프가 뺨 뚫려 물이 원활하게 흐른다면, 파이프의 시작점과 끝점 사이의 압력 차이는 거의 없습니다. 정상적인 전선의 양 끝을 테스터기로 측정하면 전압 차이(선간 전압)는 이상적으로 0V가 나와야 합니다.
3. **진단 응용:** 만약 하나의 연결된 배선 양 끝에서 수 볼트(V)의 전압이 측정된다면? 이는 배선 중간 어딘가에 녹이 슬었거나 접촉이 불량하여 '비정상적인 저항'이 발생했음을 의미합니다. 이 원리만으로도 센서 데이터 스트림을 분석하여 접촉 불량을 찾아낼 수 있습니다.

4. 기계적 부하와 전기적 저항의 패러독스

"부하가 크면 저항도 크다?" 이 고정관념이 전기차 진단을 어렵게 만듭니다.

기계적으로 큰 부하(예: 거대한 에어컨 모터, 대형 수력 발전기)를 돌리려면 막대한 에너지가 필요합니다. 수력 발전기를 돌리려면 거대한 물줄기가 통과해야 하듯, 대전류가 흘러야 합니다. 많은 전류가 흐르기 위해서는 배선이 굵고 짧아야 하므로 **전기적 저항은 매우 작습니다**.

반대로, 실내등이나 꼬마전구처럼 기계적 부하가 작은 부품은 물이 조금만 흘러도 되므로 파이프가 좁습니다. 즉, **'전기적 저항이 매우 큼니다'**. 저항이 큰 꼬마전구와 저항이 작은 헤드램프를 직렬로 연결하면 어떻게 될까요? 저항이 큰 꼬마전구 쪽에 대부분의 전압(상대 전압)이 걸리게 되어 꼬마전구만 밝게 빛나고 헤드램프는 켜지지 않습니다. (키르히호프의 법칙 적용)

제2장. EV 기초 회로와 CAN 통신 시스템

1. 계측 장비의 한계와 올바른 선택

EV 진단을 위해 일반적인 디지털 멀티미터(DMM)를 맹신해서는 안 됩니다. EV는 수백 암페어의 대전류와 PWM 제어에 의한 고주파 교류가 혼재하는 시스템입니다.

- **안전 등급:** 최소 CAT III 1,000V 또는 CAT IV 600V 등급의 계측기를 사용해야 서지(Surge) 전압으로부터 작업자를 보호할 수 있습니다.
- **전류 프로브:** 배선을 단선하지 않고 자기장을 통해 전류를 측정하는 '훅(Hook) 타입 클램프 미터'가 필수적이며, 교류와 직류(AC/DC)를 모두 정밀하게 포착할 수 있는 1,000A 이상의 대역폭(Bandwidth)을 가진 장비여야 인버터의 위상 전류를 정확히 분석할 수 있습니다.

2. CAN (Controller Area Network) 통신의 심층 구조

현대의 자동차는 Fly-by-wire 개념을 차용한 Drive-by-wire 시스템으로 진화했습니다. 수십 개의 ECU가 CAN 통신이라는 신경망을 통해 초고속으로 데이터를 주고받습니다.

통신 종류	특징 및 용도
C-CAN (고속)	엔진, 인버터, 모터, 배터리(BMS) 등 파워트레인과 직접 연관된 초고속 제어망. 종단 저항 필수.
B-CAN (저속)	조명, 윈도우, 도어 등 바디 전장품 제어. 속도보다는 안정성 중시.
LIN 통신	가장 느린 통신. 배터리 전압 센서, 레인 센서 등 단순 정보 전달용으로 종단 저항이 불필요.

3. 종단 저항 (Terminating Resistor) 120Ω의 원리

고속 통신(C-CAN)에서는 데이터가 전선 끝에 도달하면 벽에 부딪힌 메아리처럼 반사파(하울링)가 발생하여 다음 신호와 충돌합니다. 이를 방지하기 위해 통신 주선(Main Line)의 양 끝단(터미네이션, 주로 계기판과 메인 ECU)에 각각 **120Ω의 종단 저항**을 설치하여 신호를 흡수합니다.

이 두 저항은 병렬로 연결되어 있으므로, 통신선의 High 라인과 Low 라인 사이의 저항을 측정하면 $120\Omega / 2 = 60\Omega$ 이 측정되어야 정상입니다. 만약 120Ω이 측정된다면 주선 한쪽이 끊어졌음을 의미합니다.

4. 3대 주요 통신 에러 분석

- **Bus OFF (버스 오프):** 특정 노드(ECU)가 지속적인 오류를 감지하고 스스로 통신망에서 접속을 끊어버린 상태입니다. 송신 측의 하드웨어 불량이나 통신선의 차폐 쇼트가 주원인입니다.
- **Time Out (타임 아웃):** 수신 실패를 의미합니다. 정해진 시간 안에 와야 할 메시지가 오지 않을 때 발생합니다. 노드의 전원 차단이나 지선(Branch)의 단선이 주원인입니다.
- **Message Error (메시지 에러):** 데이터는 수신되나 노이즈, 배선 저항 증가(커넥터 부식) 등으로 인해 데이터 프레임이 손상되어 해석할 수 없을 때 발생합니다.

제3장. 하이브리드(HEV/PHEV) 시스템의 이해

1. 하이브리드 구동 방식의 분류

하이브리드 차량은 내연기관과 전기모터의 결합 방식에 따라 직렬형, 병렬형, 혼합형으로 나뉩니다. 현재 국내외에서 가장 주력으로 사용되는 방식은 **TMED (Transmission Mounted Electric Device)**라고 불리는 하드타입 병렬형입니다.

TMED 방식은 엔진과 변속기 사이에 구동 모터가 직접 연결되어 있으며, 엔진과 모터 사이에 '엔진 클러치'가 존재합니다. 출발이나 저속 주행 시에는 엔진 클러치를 분리하여 모터의 힘만으로 주행(EV 모드)하고, 고속 주행 시에는 엔진 클러치를 결합하여 엔진과 모터가 함께 힘을 냅니다.

2. HSG (Hybrid Starter Generator)의 역할

하이브리드 차량에는 기존 내연기관의 스타트 모터(세루모터)와 얼터네이터(발전기)가 없습니다. 이 두 가지 역할을 통합하여 수행하는 부품이 바로 **HSG**입니다.

- **시동 모터 역할:** 고전압 배터리의 전력을 인버터를 통해 3상 교류로 받아 엔진을 회전시켜 시동을 겁니다.
- **발전기 역할:** 시동이 걸린 후에는 엔진의 힘으로 회전하며 3상 교류 전기를 생산합니다. 이 전기는 다시 인버터를 거쳐 직류로 변환된 후 고전압 배터리를 충전합니다.

제4장. 고전압 안전과 감전의 물리학적 분석

1. 감전의 근본적 매커니즘

감전은 인체가 전기가 흐르는 통로, 즉 '폐회로'의 일부가 될 때 발생합니다. 맨발이나 젖은 신발로 접지(땅)를 밟은 상태에서 활선(전기가 통하는 선)을 만지게 되면, 전기가 인체를 거쳐 땅으로 빠져나가며 심각한 충격을 줍니다.

하지만 전기차의 고전압 시스템은 배터리 팩 내부에 완전히 절연되어 있습니다. 즉, 차체가 배터리의 (-)극과 연결되어 있지 않습니다. 따라서 차체만 만진다고 해서 감전되지 않습니다.

2. 침수된 전기차, 과연 위험할까?

미디어나 유튜브에서 "침수된 전기차에 접근하면 감전사한다"는 식의 자극적인 경고를 흔히 볼 수 있습니다. 그러나 물리적 관점에서 이는 명백한 오류입니다.

전기는 항상 저항이 가장 낮은 곳으로 흐르려는 성질이 있습니다. 인체의 저항은 약 $5,000\Omega$ 인 반면, 수돗물이나 빗물, 흙탕물의 저항은 인체보다 훨씬 낮습니다. 따라서 만약 물속에서 배터리가 누전된다 하더라도, 전류는 저항이 높은 인체를 뚫고 지나가기보다 저항이 낮은 물을 통해 배터리 자체의 (+)극과 (-)극 사이에서 곧바로 단락(쇼트)되어 버립니다. 전극에서 1미터만 떨어져도 인체에 가해지는 전압은 수 볼트(V) 이하로 급감하여 위험하지 않습니다.

PRA의 철통 방어 시스템

침수 시 감전이 불가능한 가장 결정적인 이유는 **PRA (Power Relay Assembly)**에 있습니다. 물이 유입되어 배터리 단자에서 아주 미세한 수준의 누설 전류만 감지되어도, BMS는 0.01초 단위로 PRA의 메인 릴레이를 '물리적으로 차단'해 버립니다. 즉, 배터리 팩 외부로는 어떠한 고전압도 빠져나올 수 없게 밀봉되는 것입니다.

3. 현장에서의 필수 안전 수칙

정비 시 감전은 차량의 결함이 아니라 '**작업자의 규정 위반**'으로 일어납니다. 고전압이 활성화된 상태(Key ON)에서 절연 장갑 없이 노출된 단자를 만지는 행위만이 유일한 감전 시나리오입니다. 안전을 위해 다음 절차를 반드시 준수해야 합니다.

1. **시동 끄기 (Key OFF):** 차량 시스템을 종료하여 PRA 릴레이를 오프시킵니다.
2. **3분 이상 대기:** 인버터 내부의 대용량 커패시터에 남아있는 고전압 에너지가 자연 방전될 때까지 기다립니다.
3. **보조 배터리(-) 단자 분리:** 차량의 모든 12V 제어 전원을 차단하여 예기치 않은 릴레이 재작동을 막습니다.
4. **서비스 플러그 (안전 커넥터) 분리:** 고전압 배터리의 직렬 회로 중간을 물리적으로 분리하여 전압을 절반 이하로 떨어뜨리고 회로를 완전히 차단합니다.

5. **전압 제로(0V) 확인:** 멀티미터로 작업 부위의 전압이 완전히 0V가 되었는지 눈으로 직접 확인한 후 작업을 시작합니다.

제5장. 고전압 배터리의 구조와 성능 평가

1. 셀, 모듈, 팩의 계층 구조

전기차 배터리는 마치 아파트 건물처럼 구조화되어 있습니다.

- **셀 (Cell):** 가장 기본이 되는 건전지 형태의 단위입니다. (보통 3.7V ~ 4.2V)
- **모듈 (Module):** 여러 개의 셀을 직렬 또는 병렬로 묶고 알루미늄 케이스로 감싼 중간 단위입니다.
- **팩 (Pack):** 다수의 모듈을 직렬로 길게 연결하고, 그 안에 BMS, CMU, PRA, 냉각 시스템까지 모두 담은 최종 조립체입니다.

직렬 회로의 특성상, 수백 개의 셀 중 단 하나의 셀이라도 노화되거나 내부 저항이 증가하면 전체 배터리의 성능 (출력과 용량)이 그 불량 셀의 수준으로 하향 평준화됩니다.

2. CMU와 셀 밸런싱 (Cell Balancing)

배터리 팩 내부에는 CMU가 장착되어 있어 개별 셀의 전압과 모듈의 온도를 실시간으로 감시합니다. 충방전을 거듭하며 특정 셀의 전압이 유독 높아지면, CMU는 내장된 미세한 저항을 이용해 그 셀의 전기를 열로 태워 방전시킵니다. 이를 통해 전체 셀의 전압을 가장 낮은 셀의 전압에 맞추는 평탄화 작업을 수행하는데, 이를 **패시브 셀 밸런싱**이라고 부릅니다.

3. SOC와 SOH: 배터리 가치 평가의 척도

SOC (State of Charge, 충전 상태): 현재 배터리 탱크에 물(전기)이 얼마나 채워져 있는지를 나타내는 비율(%)입니다. 리튬이온 배터리는 화학적 한계치(약 4.2V)까지 가득 채울 경우 화재 발생 확률이 급증합니다. 따라서 제조사는 실제 물리적 용량의 90~95%까지만 충전되도록 제어하면서 계기판에는 100%라고 표시합니다.

SOH (State of Health, 노화율/건강 상태): 신차 출고 시점 대비, 현재 배터리가 에너지를 담을 수 있는 최대 용량의 비율(%)입니다. 사람의 체력이나 맷집에 비유할 수 있습니다. SOH가 80% 이하로 떨어지면 충전 효율이 극도로 나빠지고 주행거리가 급감합니다. 특히, 보증수리 회피를 위해 스캐너 상에 SOH를 100%로 오래 유지하도록 프로그래밍된 경우가 많으므로, **SOH 수치가 95% 이하로 표출되기 시작했다면 실제 내부 열화는 그 이상 진행되었음을 인지해야 합니다.**

4. 스캐너를 통한 셀 간 전압 편차 및 온도 진단

배터리 팩의 이상 유무를 판별하는 가장 강력한 데이터는 '셀 간 전압 편차'입니다.

- **정상 범위:** 충전기를 꽂아 부하를 준 상태에서 최대 셀 전압과 최소 셀 전압의 차이가 **40mV (0.04V) 이하**여야 매우 건강한 상태입니다. 최대 100mV (0.1V) 이내라면 정상 범주로 간주합니다.
- **불량 판정:** 편차가 350mV(0.35V)를 넘어가면 배터리의 가치를 크게 감가해야 하며, 500mV를 초과하면 해당 모듈 또는 팩을 수리/교환해야 합니다.

또한 모듈 온도를 점검하여 특정 모듈만 150°C 등 상식 밖의 고온을 가리키거나, 전체적으로 60°C를 지속적으로 초과한다면 배터리 열폭주 위험이 있으므로 즉각적인 정밀 진단이 필요합니다.

5. 차세대 전고체 배터리 (Solid-State Battery)

현재 주류인 리튬이온 배터리는 액체 전해질을 사용하여 충격이나 과충전 시 폭발 위험(열폭주)이 큼니다. 반면, 전해질을 고체로 바꾼 '전고체 배터리'는 화재 위험을 원천 차단하면서도 에너지 밀도가 2배 이상 높고, 10분 만에 80%를 충전할 수 있는 꿈의 기술입니다. 상용화 시 전기차 시장의 게임 체인저가 될 것입니다.

제6장. 교류(AC) 전력학과 테스터기의 한계

1. 정현파(Sine Wave)와 구형파(Square Wave)

가정용 콘센트에서 흘러나오는 220V 교류 전기는 전압이 부드럽게 오르락내리락하는 파도 모양을 그리며, 이를 '퓨어 사인파(Pure Sine Wave)'라고 합니다. 전기적 노이즈가 없고 모터를 가장 효율적으로 돌릴 수 있는 이상적인 파형입니다.

하지만 전기차 인버터가 배터리의 직류를 쪼개어 만든 교류는 퓨어 사인파가 아닙니다. 반도체 스위치(IGBT)를 초고속으로 켜다 켜면서 만든 각진 사각형 모양의 '구형파(Square Wave)' 또는 '유사 정현파'입니다. 거시적인 평균을 내면 사인파와 비슷해 보이지만, 미시적으로는 날카로운 스위칭 노이즈가 가득한 파형입니다.

2. 실효값(RMS)과 디지털 멀티미터(DMM)의 오류

교류 전기는 시시각각 전압이 변하므로, 직류와 동일한 일(W)을 할 수 있는 평균적인 파워를 실효값(RMS, Root Mean Square)으로 표기합니다. 가정용 220V 교류의 실제 꼭대기 전압(Peak)은 약 311V입니다.

주의: 일반 테스터기를 믿지 마라

시중에서 흔히 쓰는 디지털 멀티미터(DMM)는 파형이 완벽하고 부드러운 '퓨어 사인파'라는 가정하에 RMS를 계산하도록 세팅되어 있습니다. 따라서 **DMM을 이용해 인버터에서 출력되는 날카로운 구형파 교류를 측정하면, 파형 해석의 오류로 인해 실제 전압보다 약 10% 이상 전압이 뺏기되어 (높게) 측정됩니다.**

모터로 들어가는 정확한 전압과 위상을 분석하여 출력을 진단하려면 반드시 파형을 시각적으로 보여주고 필터링 기능이 있는 **고성능 오실로스코프**를 사용해야 합니다.

제7장. 구동 모터와 레졸버의 정밀 제어

1. 영구자석 동기 모터 (IPMSM)

현대 전기차 구동의 핵심은 **IPMSM (Interior Permanent Magnet Synchronous Motor)**입니다. 이 모터는 고정자(Stator) 코일에 흐르는 교류 전기장이 만들어내는 전자석과, 회전자(Rotor) 내부에 V자 형태로 깊숙이 매립된 강력한 네오디뮴 영구자석 간의 인력과 척력을 이용하여 회전합니다. 자석 매립형은 고속 회전 시 원심력에 강하고, 릴럭턴스 토크(Reluctance Torque)를 추가로 활용할 수 있어 효율이 매우 높습니다.

2. 레졸버(Resolver): 회전자의 눈

인버터가 가장 강력한 토크(힘)를 내기 위해서는, 회전자의 영구자석 N극/S극 위치와 고정자 코일의 전자석 위치가 **정확히 90도(±3도) 각도**를 이룰 때 전류를 흘려보내야 합니다. 이를 MTPA (Maximum Torque Per Ampere) 제어라고 합니다.

수천 RPM으로 맹렬히 도는 회전자의 위치를 0.1도 단위로 오차 없이 파악하기 위해 **레졸버**라는 정밀 센서가 모터 축에 장착됩니다.

- **작동 원리:** 레졸버에는 1개의 여자기 코일(교류 전압 인가)과 서로 90도 틀어져 있는 2개의 수신기 코일(Sine, Cosine 코일)이 있습니다. 회전 축에 달린 비대칭 모양의 금속 캠이 돌면, 코일과의 거리가 계속 변하면서 전자기 유도에 의해 Sine 코일과 Cosine 코일에 서로 높낮이가 다른 교류 전압이 발생합니다.
- **리사주(Lissajous) 전압:** 이 Sine 전압과 Cosine 전압을 X축과 Y축으로 합성하면 타원 형태의 리사주 파형이 그려집니다. MCU는 이 타원 파형의 비율을 계산하여 회전자가 정확히 몇 도에 위치해 있는지 역산해냅니다.

레졸버 배선에 단선이나 합선이 발생하면 인버터는 모터의 위치를 파악할 수 없어 즉각적으로 구동을 차단합니다. 스캐너에 **DTC P0A4100** 코드가 뜬다면 레졸버 회로의 문제를 가장 먼저 점검해야 합니다.

3. 구동 모터 출력 계산의 비밀

모터의 기계적 출력(W)은 단순히 전압과 전류를 곱하는 것으로 끝나지 않습니다. 교류 모터 특성상 위상차에 의한 역률(Power Factor)을 반드시 고려해야 합니다.

$$P(kW) = V_{rms} \times I_{rms} \times \cos \theta \times \sqrt{3} \times \eta$$

여기서 $\cos \theta$ 는 역률, η 는 모터의 효율입니다. 고속 주행 시에는 모터 회전수가 너무 빨라져 역기전력(모터 자체가 발전기가 되어 전류 흐름을 방해하는 힘)이 배터리 전압에 육박하게 됩니다. 이때 인버터는 어쩔 수 없이 회전자의 자력을 약화시키는 '약계자 제어(Weak Field Control)'를 수행하게 되며, 이로 인해 역률이 나빠지고 전기차의 **고속 주행 연비(전비)**가 급격히 떨어지는 근본 원인이 됩니다.

제8장. 전력 변환 장치 (인버터와 컨버터)

1. 인버터(Inverter): 직류를 교류로 바꾸는 지휘자

배터리는 오직 직류(DC)만 방출합니다. 인버터는 이 고전압 직류를 받아 모터가 필요로 하는 3상 교류(AC)로 변환하는 장치입니다. 내부에는 전류를 초고속으로 통제할 수 있는 스위치, 즉 **IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)**라는 전력 반도체가 6개 장착되어 있습니다.

- **VV (Variable Voltage) - 토크 제어:** IGBT 스위치를 켜고 끄는 시간의 비율, 즉 **듀티(Duty) 폭**을 늘리고 줄임으로써 모터에 공급되는 평균 전압과 전류량을 조절합니다. 듀티 폭이 넓어지면 에너지가 많아져 모터의 '**힘(토크)**'이 강해집니다. 이를 PWM 제어라고 합니다.
- **VF (Variable Frequency) - 속도 제어:** 스위치 On/Off의 사이클 반복 속도, 즉 **주파수(Hz)**를 빠르게 하거나 느리게 하여 모터의 '**회전수(RPM)**'를 조절합니다. 차량이 고속으로 달릴수록 이 구동 주파수는 높아집니다.

2. 컨버터(Converter): 전압을 내리고 올리는 마술

직류(DC) 전압을 다른 크기의 직류 전압으로 바꾸는 장치를 통틀어 컨버터라고 합니다. EV에는 크게 두 가지 방향의 컨버터가 존재합니다.

가. LDC (Low Voltage DC-DC Converter) - 벅(Buck) 컨버터

내연기관의 얼터네이터(발전기)가 하던 역할을 EV에서는 LDC가 수행합니다. 400V~800V의 무시무시한 고전압을 가져와 오디오, 라이트, 와이퍼 등을 작동시키기 위한 **14.5V의 안전한 저전압으로 '강하(Buck)'**시켜 보조 배터리를 충전합니다.

원리는 간단합니다. 스위치(FET)를 아주 짧은 시간만 'On'하여 인덕터(코일)에 자기 에너지 형태로 전기를 살짝 저장합니다. 그리고 스위치를 'Off'하면 코일에 저장됐던 에너지가 다이오드를 타고 빠져나가며 부드러운 저전압 직류가 만들어집니다. 듀티 폭을 제어하여 원하는 낮은 전압을 자유자재로 만들어낼 수 있습니다.

나. OBC / ICCU - 부스트(Boost) 컨버터

집이나 아파트 주차장의 완속 충전기에 꽂으면 220V 교류가 차로 들어옵니다. 이를 800V 고전압 배터리에 밀어 넣으려면 전압을 무지막지하게 '**승압(Boost)**'시켜야 합니다.

여기에는 **렌츠의 법칙(역기전력)**이 쓰입니다. 인덕터 코일에 전류를 신나게 흘려보내다가 스위치를 '확' 끊어버리면, 코일 내부의 자기장이 갑자기 붕괴하면서 원래 흐르던 전압의 몇 배에 달하는 강력한 스파크(서지 전압)가 발생합니다. 이 서지 전압을 콘덴서에 모아 높은 전압의 직류를 만들어 배터리로 쏘아 보내는 것이 부스트 컨버터의 핵심입니다.

3. 파란색 절연 냉각수의 비밀

인버터의 IGBT 반도체는 초당 수천 번의 스위칭을 하며 상상 초월의 열을 내뿜습니다. 이를 식히기 위해 수랭식 쿨링 시스템이 필수적입니다. 그런데 만약 냉각수가 파이프 틈으로 새어 나와 고전압 단자에 닿는다면 어떻게 될까요?

일반 수돗물(저항 약 $200\text{k}\Omega$)이나 내연기관용 분홍색/녹색 냉각수가 닿으면 즉시 쇼트가 나서 시스템이 타버립니다. 따라서 전기차의 고전압 쿨링 시스템에는 물속의 이온을 완벽히 제거하여 전기가 전혀 통하지 않게 만든 **절연 냉각수 (저항 약 $15\text{M}\Omega$ 이상)**를 사용해야만 합니다. 절연 냉각수는 시각적 구분을 위해 '**파란색**'으로 만들어집니다. 절연 냉각수 라인에 일반 물을 단 한 컵이라도 섞는 순간, 스캐너에 절연 파괴 경고등이 점등되고 차량은 기동을 멈춥니다.

제9장. 절연과 누전의 정확한 진단법

1. 절연 저항 측정의 한계와 스캐너의 신뢰성

차량에 배선이 모두 체결된 정상 조립 상태에서, 정비사가 외부의 고압 단자 한두 군데에 메가테스터기(절연 저항계)를 찍어보는 것은 **완벽한 헛수고**입니다.

엔진 키를 OFF하면 PRA 릴레이가 고전압 회로를 6~7개의 조각으로 물리적으로 토막 내어 차단합니다. 테스터기로 찍는 부위는 그중 노출된 한 토막일 뿐이므로, 시스템 전체의 누전 상태를 알 수 없습니다. 단품 상태로 인버터나 모터를 완전히 차체에서 분리하여 책상 위에 올려놓았을 때만 메가테스터기의 측정이 의미를 가집니다.

스캐너를 통한 절연 진단이 진리다

가장 완벽한 절연 검사는 **BMS 자체가 수행하는 능동적 절연 감시 데이터**를 스캐너로 읽어내는 것입니다. 스캐너의 '부가 기능 → 절연 파괴 부품 검사'를 실행하면, BMS가 고전압 배터리 측, 입력 측, 3상 모터 측 중 정확히 어느 구역에서 전기가 새고 있는지(누전)를 진단하여 알려줍니다. 스캐너 상 절연 저항이 **2MΩ ~ 3MΩ** 이상으로 표시된다면 시스템은 안전하게 절연되어 있는 것입니다.

제10장. 충전 시스템과 프로토콜

1. 완속 충전 커넥터의 통신 핀: PD와 CP

전기차에 완속 충전 커넥터(J1772 또는 콤보 단자)를 꽂으면 그냥 전기가 들어가는 것이 아닙니다. 차량과 충전기(EVSE) 사이에 정교한 통신이 이루어집니다.

가. PD (Proximity Detection, 근접 감지)

차량에게 "플러그가 물리적으로 꽂혔음"을 알리는 신호입니다. 플러그가 빠져 있을 때는 회로에 약 4.5V의 전압이 대기하고 있습니다. 커넥터를 차에 꽂는 순간, 플러그 내부의 저항이 차량 회로와 연결되며 전압이 **약 1.5V**로 뚝 떨어집니다. 차량은 이 전압 강하를 감지하고 충전기가 꽂혔음을 인식하여 주행 시스템을 락(Lock) 시킵니다.

(* V2L 어댑터를 꽂았을 때는 다른 저항값이 적용되어 전압이 약 0.9V로 강하하며, 차는 "아, 이건 배터리 전기를 밖으로 빼줘야 하는 V2L이구나!"라고 판단합니다.)

나. CP (Control Pilot, 제어 파일럿)

충전기가 차량에게 "내가 얼마나 전기를 세게 밀어줄 수 있는지(용량)"를 허락하고 지시하는 신호입니다.

- 대기 상태: **9V** 정전압.
- 충전 승인 및 개시: 전압이 약 **6V**로 떨어지며, 1kHz의 PWM(구형파) 신호로 바뀝니다.
- **듀티(Duty) 비율의 의미**: PWM 파형의 (-) 듀티 비율이 바로 충전 전류량을 의미합니다. 스캐너로 CP 신호의 듀티 값을 보면 현재 충전기의 성능을 알 수 있습니다. (예: 듀티 50% = 30A 공급, 약 7kW 완속 충전)

제11장. EVCI 스캐너를 이용한 성능·상태 점검 실무

중고차 성능 점검장에서는 차량을 분해할 시간이 없습니다. 오직 스캐너(EVCI) 데이터만으로 30분 이내에 전기차의 심장인 고전압 배터리와 전력 시스템의 건강 상태를 완벽히 스캔해내야 합니다. 다음 6단계 프로세스가 그 해답입니다.

[EVCI 성능·상태 점검 마스터 프로세스]

- 1. 사전 준비 (충전 부하 인가):** 점검을 시작함과 동시에 7kW 완속 충전기를 연결합니다. 약 30분간 충전을 진행하며 SOC를 최소 10% 이상 끌어올려, 배터리 셀에 부하를 주고 CMU의 셀 밸런싱을 유도하여 숨어있는 불량 셀이 튀어나오게 만듭니다.
- 2. 전체 DTC (고장 코드) 검색:** MCU, BMS, VCU 등 파워트레인 모듈에 P1AA600 (배터리 시스템 이상), P0A4100 (레졸버 이상) 등의 치명적 코드가 과거에 떴거나 현재 존재하는지 살살이 스캔합니다.
- 3. SOH (노화율) 및 SOC 확인:** 배터리 잔존 가치의 절대적 척도인 SOH 값을 기록합니다. 100%가 가장 좋으나, 만약 90% 이하로 표출된다면 즉각적인 가치 감가 대상입니다. 충전기 연결 전후의 SOC 상승분을 비교하여 OBC(온보드 차저)의 정상 충전 여부도 확인합니다.
- 4. 셀 전압 편차 및 모듈 온도 스캔:** 30분 충전 후, 스캐너 데이터에서 '최대 셀 전압'과 '최소 셀 전압'의 차이를 계산합니다. 이 편차가 **0.1V(100mV) 이내라면 최상급 상태**입니다. 0.35V를 넘어가면 모듈 열화가 심각한 것입니다. 더불어 배터리 모듈 온도를 체크하여 **60°C를 초과하는 과열 모듈**이 없는지 감시합니다.
- 5. 인버터 온도 및 절연 파괴 검사:** 고부하 시험 후 인버터 온도가 비정상적으로 높지 않은지 확인합니다. 이어서 스캐너의 부가 기능인 '절연 파괴 부품 검사'를 실행해 차량 전체 고압 회로의 누전 여부(2MΩ 이상 유지 여부)를 디지털 데이터로 확증받습니다.
- 6. 강제 구동 및 물리적 점검:** 스캐너 액추에이터 구동 메뉴를 통해 EPB, 라디에이터 쿨링 팬을 강제로 돌려 소음과 작동을 확인합니다. 가장 중요한 것은 '**충전구 인렛 솔레노이드**'를 강제 구동하여, 충전 커넥터를 꽂아 물어주는 락(Lock) 핀이 정확히 튀어나와 고정되는지 육안과 소리로 확인하는 것입니다. (이 핀이 고장 나면 완속은 되나 무거운 급속 충전 시 핀 이탈로 충전이 중단되는 고질병이 생깁니다.)

- 끝 -

본 교본은 전기차 진단사 및 평가사를 위한 최상위 심화 학습 자료로서, 현장의 모호한 경험칙을 배제하고 물리학적 원리와 데이터에 기반한 정확한 진단 논리를 제공합니다.